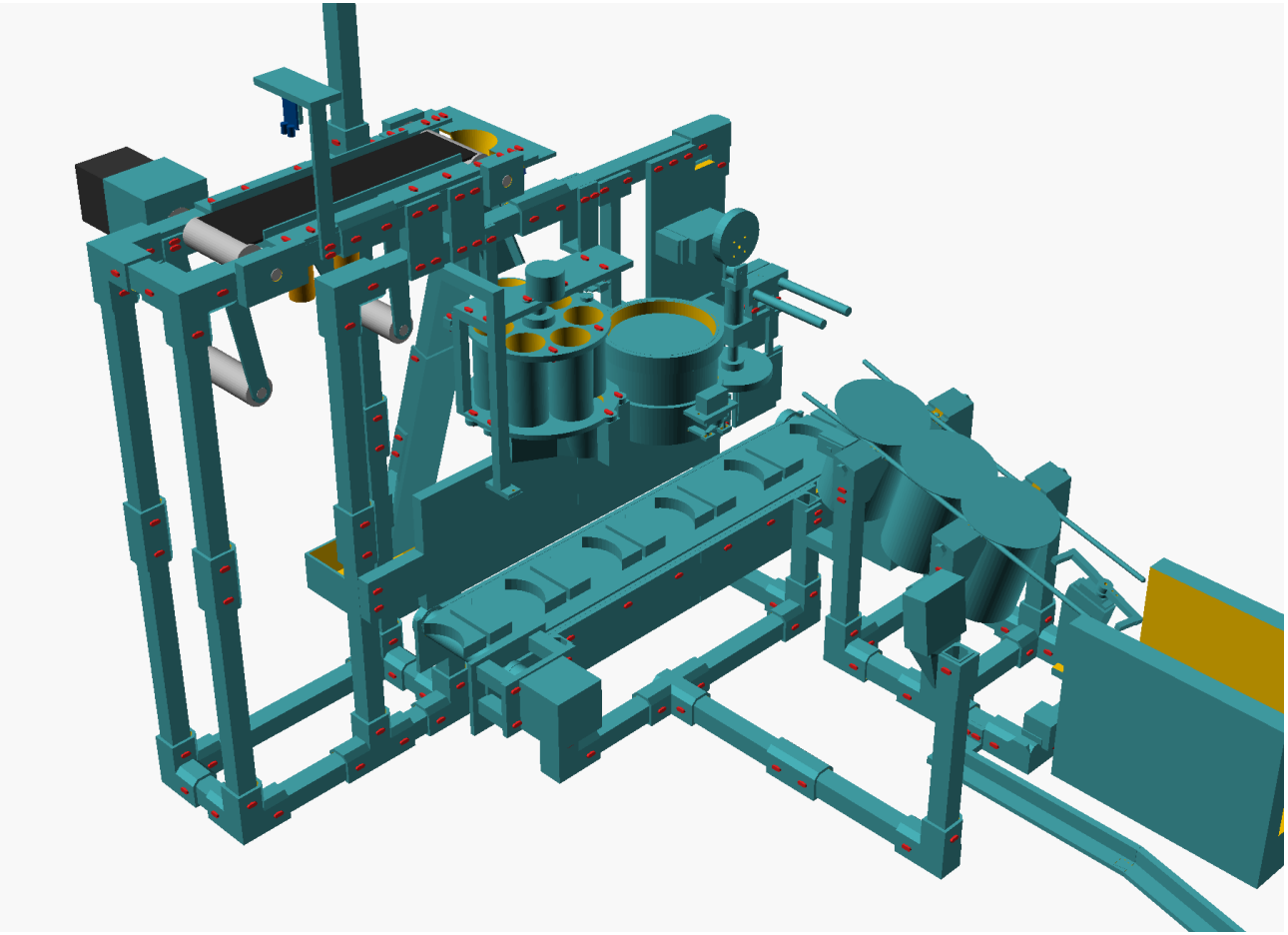
Manual de armado de la maqueta impresa

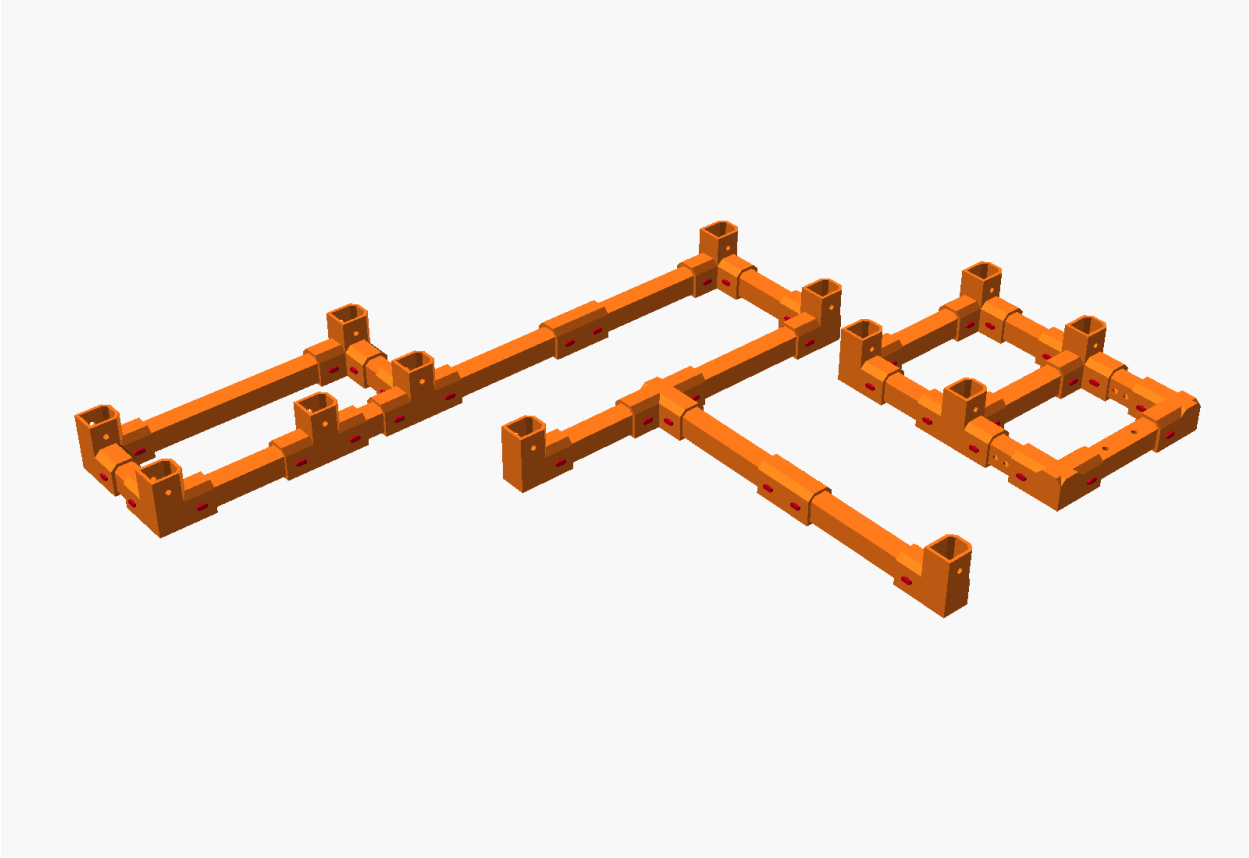
Planta de monedas y vasos, proyecto final grupo 7. Toda la estructura y los soportes en PLA, unidos con remaches impresos (sin perfil de aluminio, sin escuadras, sin tornillos salvo los de los kits de los servos).



Material: 2.68 kg de PLA en 25 tandas (≈ 81 h de impresora). Detalle en material.md; archivos en 3mf/ (una cama cada uno) y stl/ (una pieza cada uno, ya girada para imprimir).

Cómo leer cada paso: en naranja lo que se agrega, en gris lo que ya está, en rojo los remaches del paso y lo comprado con su color. Todo remache es de un agarre medido en el ensamble (revisar.py): no se cambian entre medidas. Se meten empujando hasta el clic.

Paso 1. Piso: la base que amarra todo



1. Arma el piso sobre el MDF: nodos del piso (los de abajo plano) y tubos entre ellos. Cada tubo entra 22 mm en su cajera y se traba con 2 remaches de 4,2 por los costados del nodo (empuja hasta el clic).

2. Los tramos largos van en dos o tres partes unidas con un empalme (manguito con tope al medio) y 4 remaches.

3. Antes de remachar, cuadra el piso: los nodos tienen que quedar planos y las líneas a escuadra.

4. La canaleta tiene su propio marco de piso (C1-C4, M1, M2): se arma igual y queda aparte.

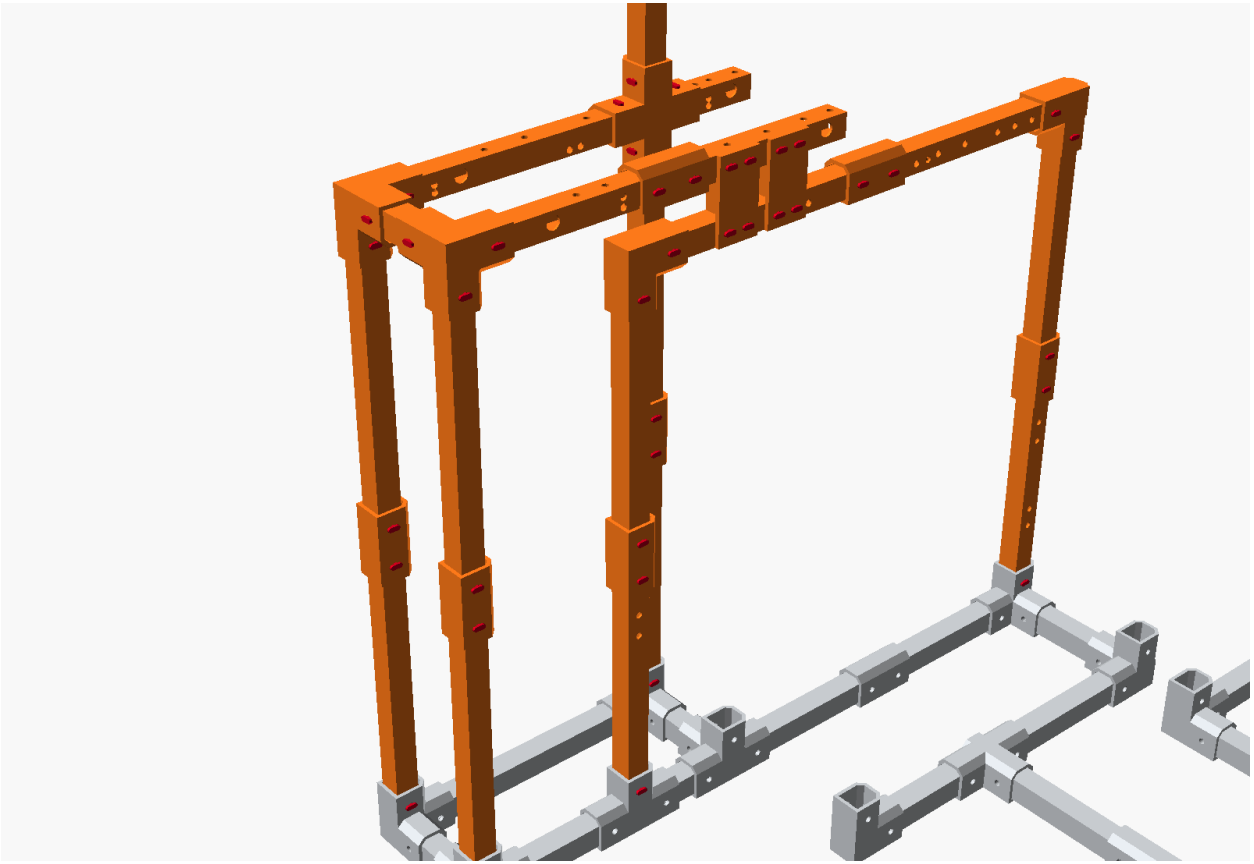
Lleva comprado: Nada comprado. Tablero de MDF de 600 × 450 como piso (opcional).

Paso 1. Piso: la base que amarra todo: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
C1	3mf/est_nodos_1.3mf
C2	3mf/est_nodos_1.3mf
C3	3mf/est_nodos_1.3mf
C4	3mf/est_nodos_1.3mf
F1	3mf/est_nodos_1.3mf
F2	3mf/est_nodos_1.3mf
F3	3mf/est_nodos_1.3mf
F4	3mf/est_nodos_1.3mf
F5	3mf/est_nodos_1.3mf
F6	3mf/est_nodos_1.3mf
K0	3mf/est_nodos_1.3mf
K1	3mf/est_nodos_1.3mf
M1	3mf/est_nodos_1.3mf
M2	3mf/est_nodos_1.3mf
V2	3mf/est_nodos_1.3mf
V4	3mf/est_nodos_1.3mf
e_F6-F5_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_K0-K1_1	3mf/est_uniones_1.3mf
t_C1-C2	3mf/est_tubos_1.3mf
t_C1-C3	3mf/est_tubos_1.3mf
t_C2-C4	3mf/est_tubos_1.3mf
t_C3-C4	3mf/est_tubos_1.3mf
t_C3-M1	3mf/est_tubos_1.3mf
t_C4-M2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F1-F2	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F1-F4	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F2-F3	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F3-F6	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F4-F6	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F5-V4	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F6-F5_1	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F6-F5_2	3mf/est_tubos_1.3mf
t_K0-K1_1	3mf/est_tubos_1.3mf
t_K0-K1_2	3mf/est_tubos_1.3mf
t_K0-V4	3mf/est_tubos_1.3mf
t_M1-M2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_V2-K0	3mf/est_tubos_1.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_2.stl (agarre 4.2 mm)	76

Paso 2. Patas, pórtico y mesa de monedas



1. Patas de la mesa de monedas (x -170 y x 30) y columnas del pórtico, cada una en su nodo del piso.

2. Nodos de arriba (se imprimen dados vuelta): rieles de la mesa de monedas a z 440 y viga del pórtico a z 400.

3. La pata de x 30, lado +y, sigue de largo como poste de la cámara cenital hasta el nodo de arriba y su brazo.

4. Los dos tacos unen el riel -y con la viga (placa por la cara -y, 2 remaches en cada tubo).

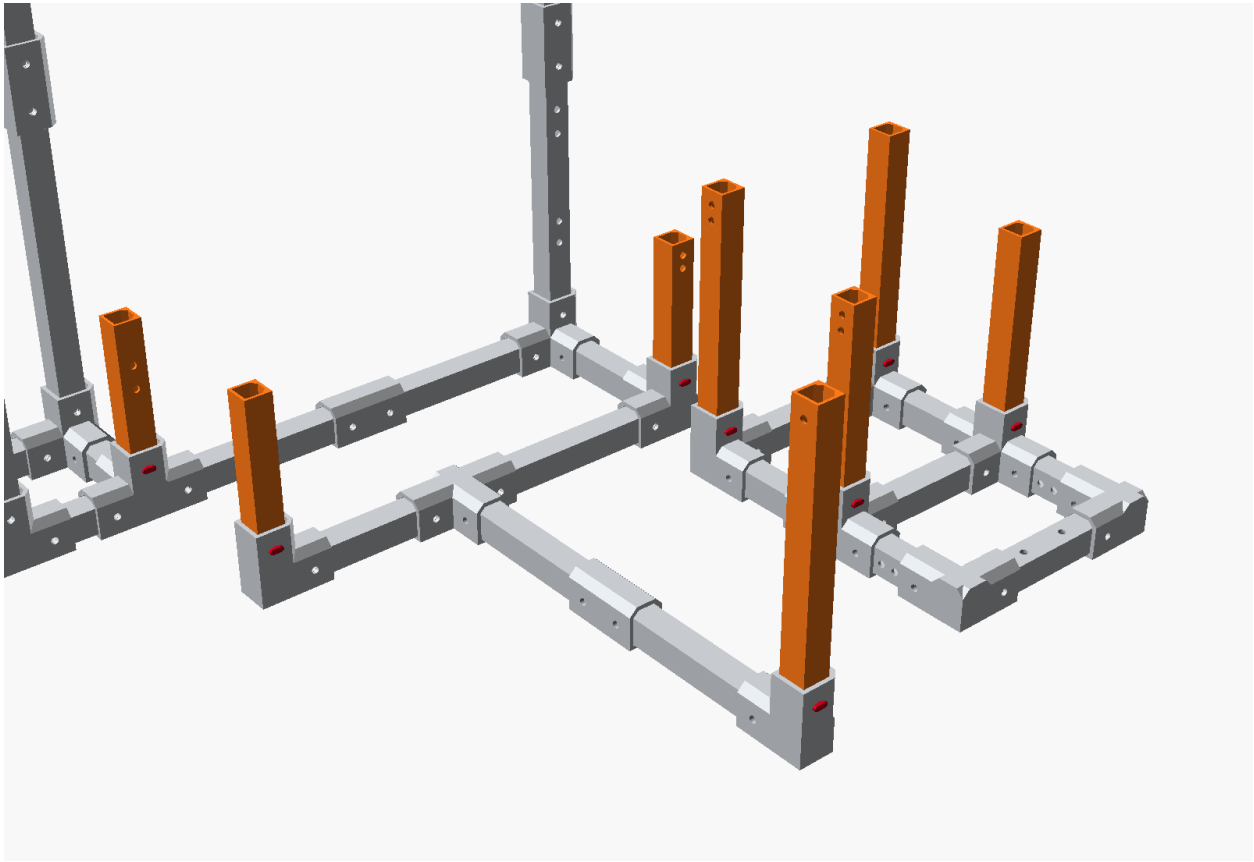
Lleva comprado: Nada comprado.

Paso 2. Patas, pórtico y mesa de monedas: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
P1	3mf/est_nodos_2.3mf
P2	3mf/est_nodos_2.3mf
Q2	3mf/est_nodos_2.3mf
T1	3mf/est_nodos_2.3mf
T2	3mf/est_nodos_2.3mf
T3	3mf/est_nodos_2.3mf
e_F1-T1_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_F2-T2_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_F3-T3_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_F4-P1_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_F5-P2_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_P1-P2_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_T1-L_1	3mf/est_uniones_1.3mf
t_F1-T1_1	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F1-T1_2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F2-T2_1	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F2-T2_2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F3-T3_1	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F3-T3_2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F4-P1_1	3mf/est_tubos_3.3mf
t_F4-P1_2	3mf/est_tubos_3.3mf
t_F5-P2_1	3mf/est_tubos_3.3mf
t_F5-P2_2	3mf/est_tubos_3.3mf
t_P1-P2_1	3mf/est_tubos_3.3mf
t_P1-P2_2	3mf/est_tubos_3.3mf
t_Q2-L	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T1-L_1	3mf/est_tubos_2.3mf
t_T1-L_2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_T1-T2	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T2-T3	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T3-L	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T3-Q2	3mf/est_tubos_2.3mf
taco_1	3mf/est_uniones_1.3mf
taco_2	3mf/est_uniones_1.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_2.stl (agarre 4.2 mm)	70
rem_4_6.stl (agarre 4.6 mm)	8

Paso 3. Postes de la cinta de vasos, de la cámara de vasos y de la canaleta



1. Postes con la punta libre: lado -y de la cinta de vasos en x 40 y x 315, lado +y en x 30 (la columna del pórtico de x 315 hace de cuarto apoyo); poste de la cámara de vasos en (160, -422); cuatro postes de la canaleta (los de adelante más altos).

2. Cada poste entra en la cajera de arriba de su nodo del piso, con 2 remaches.

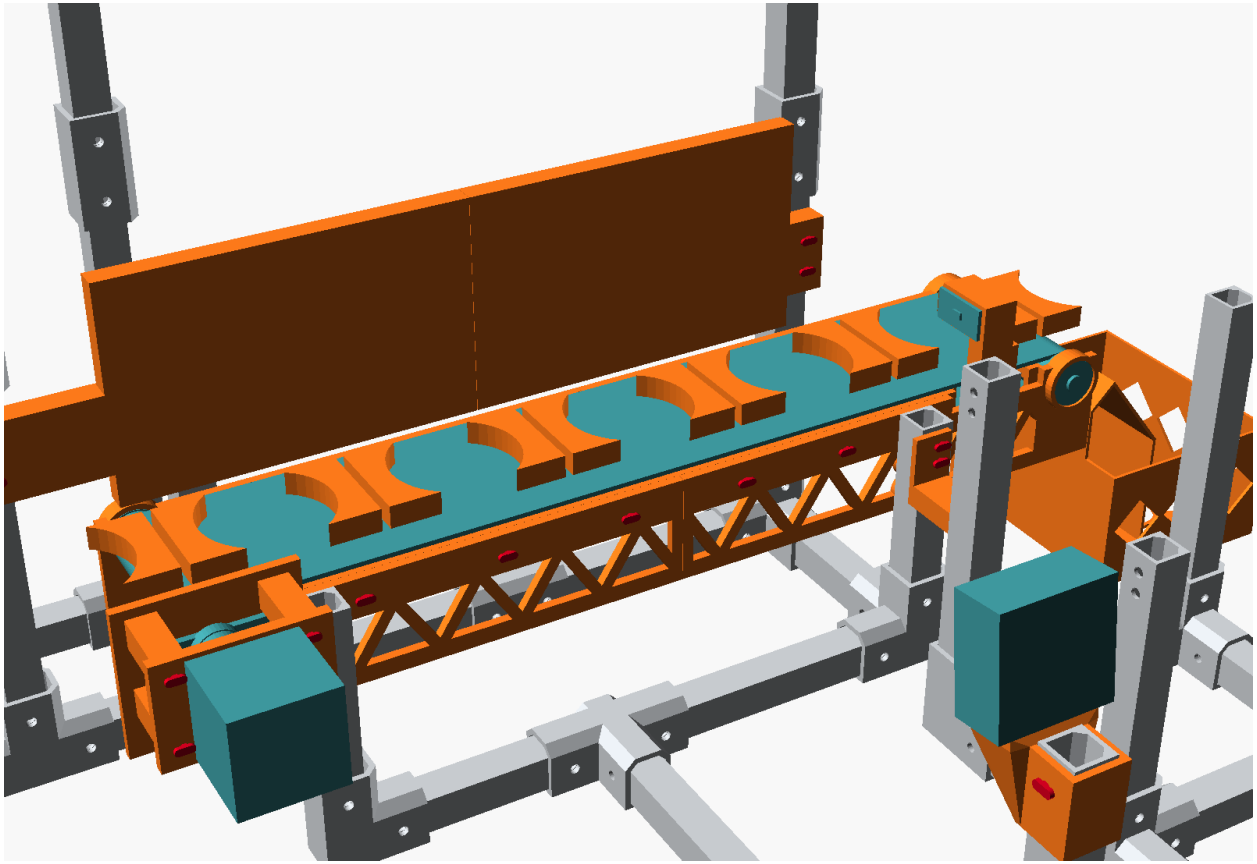
Lleva comprado: Nada comprado.

Paso 3. Postes de la cinta de vasos, de la cámara de vasos y de la canaleta: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
t_C1-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_C2-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_C3-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_C4-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_F6-L	3mf/est_tubos_3.3mf
t_K1-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_V2-L	3mf/est_tubos_3.3mf
t_V4-L	3mf/est_tubos_3.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_2.stl (agarre 4.2 mm)	16

Paso 4. Cinta de vasos



1. Bastidor: laterales partidas en x 200 (se unen con la bancada), remachadas desde adentro a los postes del lado -y; del lado +y, el taco de cada lateral llena el hueco hasta el poste de x 30 y la columna de x 315.

2. Corta 3 mm del extremo -y de los separadores de la banda (dejan pasar el vaso que baja a la canaleta).

3. Rodillos con sus ejes Ø8: 608 en las laterales y KFL08 del lado del motor; NEMA 17 en su placa, sobre los 4 postes huecos de la lateral -y, con el acople al rodillo de x 0.

4. Tacos de casilla: dos mitades pegadas a cada lado de cada separador.

5. Panel de luz (dos mitades remachadas) a las columnas; cortina VL53L0X en el poste de (315, -152,5); la webcam de vasos en su placa sobre el poste de (160, -422); la bandeja de rechazo suelta en el piso.

Lleva comprado: Banda 400 × 75 × 2 con 7 separadores, 2 rodillos Ø22 × 79 con ejes Ø8, 3 rodamientos 608 y 1 KFL08, acople Ø19 × 20, NEMA 17, webcam 720p (tornillo de 1/4"), VL53L0X, tira LED de 5 V (2 tramos).

Paso 4. Cinta de vasos: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
vas_bancada_a	3mf/vas_2.3mf
vas_bancada_b	3mf/vas_2.3mf
vas_bandeja	3mf/vas_5.3mf
vas_cortina	3mf/vas_4.3mf
vas_lat_n_a	3mf/vas_1.3mf
vas_lat_n_b	3mf/vas_2.3mf
vas_lat_s_a	3mf/vas_1.3mf
vas_lat_s_b	3mf/vas_1.3mf
vas_panel_a	3mf/vas_3.3mf
vas_panel_b	3mf/vas_4.3mf
vas_placa_camara	3mf/vas_4.3mf
vas_placa_motor	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_1_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_1_b	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_2_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_2_b	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_3_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_3_b	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_4_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_4_b	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_5_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_5_b	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_6_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_6_b	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_7_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_7_b	3mf/vas_3.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_2.stl (agarre 4.2 mm)	2
rem_4_8.stl (agarre 4.8 mm)	2
rem_5_0.stl (agarre 5.0 mm)	2
rem_5_6.stl (agarre 5.6 mm)	4
rem_7_2.stl (agarre 7.2 mm)	15
rem_12_6.stl (agarre 12.6 mm)	4
rem_13_1.stl (agarre 13.1 mm)	4

Paso 4. Cinta de vasos: componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

VL53L0X cortina → empalmes del bus I2C 1 y XSHUT G19

	De	A	Función
	VL53L0X cortina (8) · **VIN**	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	3,3 V
	VL53L0X cortina (8) · **GND**	GND del bus I2C 1 · **J**	GND
	VL53L0X cortina (8) · **SCL**	SCL del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SCL
	VL53L0X cortina (8) · **SDA**	SDA del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SDA
	VL53L0X cortina (8) · **XSHUT**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G19.S**	XSHUT (dirección 0x31)

NEMA17 cinta de vasos → driver V

	De	A	Función
	NEMA17 cinta de vasos · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.1A**	A+
	NEMA17 cinta de vasos · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.1B**	A–
	NEMA17 cinta de vasos · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.2A**	B+
	NEMA17 cinta de vasos · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.2B**	B–

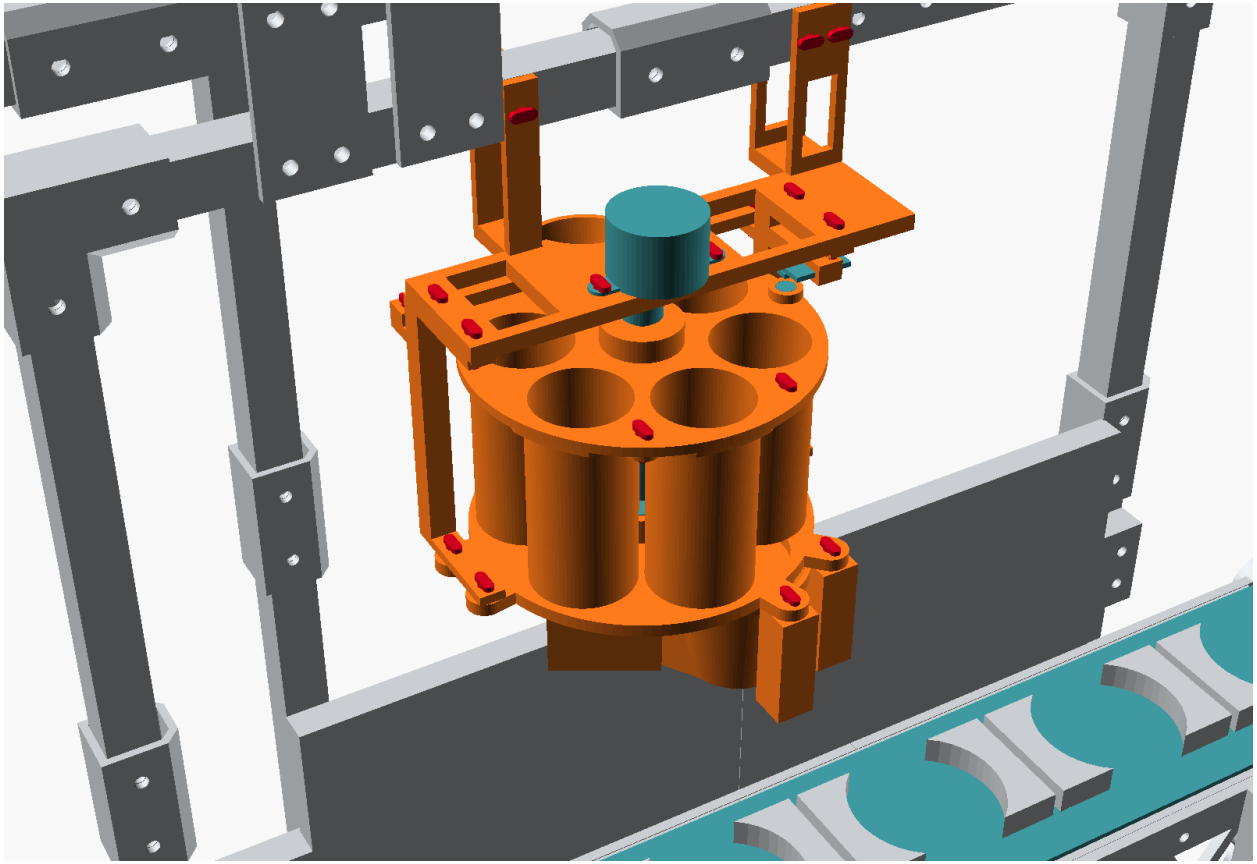
Panel de luz → empalmes de 5 V

	De	A	Función
	Panel de luz 5 V · **+5V**	Empalme +5 V · **J**	+5 V
	Panel de luz 5 V · **GND**	Empalme GND de 5 V · **J**	GND

Webcam de vasos → portátil (USB izquierdo, con la extensión USB de 1 m)

	De	A	Función
	Webcam de vasos (7) · **USB**	Portátil · **USB3**	USB

Paso 5. Almacén de monedas (carrusel)



1. Puente del motor colgado de la viga con sus dos horquillas (6 remaches); 28BYJ-48 sobre el puente (2 remaches por las pestañas).

2. Columnas del puente a la placa fija (la 2 lleva el módulo Hall en su ranura); la placa fija con el 608 de abajo; la tolva remachada bajo la placa fija, con el SG90 del obturador en su bolsillo.

3. Eje de acero Ø8 a presión en el cubo del disco (y pegado); los 6 tubos (tambor) bajo el disco con 3 remaches; imán en su alojamiento a 0°; acople rígido al 28BYJ-48.

4. Embudo de carga a las columnas; el obturador a presión en la estría del SG90.

5. Gira el carrusel a mano: una vuelta entera sin rozar nada.

Lleva comprado: Eje de acero Ø8, rodamiento 608, acople rígido Ø12 × 16, 28BYJ-48 con ULN2003, SG90, módulo KY-003 e imán de 6 × 3.

Paso 5. Almacén de monedas (carrusel): piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
alm_columna_1	3mf/alm_2.3mf
alm_columna_2	3mf/alm_2.3mf
alm_disco	3mf/alm_1.3mf
alm_embudo	3mf/alm_2.3mf
alm_obturador	3mf/alm_2.3mf
alm_placa_fija	3mf/alm_1.3mf
alm_puente	3mf/alm_3.3mf
alm_tambor	3mf/alm_1.3mf
alm_tolva	3mf/alm_2.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_8.stl (agarre 4.8 mm)	6
rem_6_0.stl (agarre 6.0 mm)	5
rem_7_0.stl (agarre 7.0 mm)	6
rem_8_0.stl (agarre 8.0 mm)	6

Paso 5. Almacén de monedas (carrusel): componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

Hall KY-003 → ESP32 G39

	De	A	Función
	Hall KY-003 (6) · **S**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G39.S**	señal (pull-up del módulo)
	Hall KY-003 (6) · **+**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G39.V**	3,3 V
	Hall KY-003 (6) · –	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G39.G**	GND

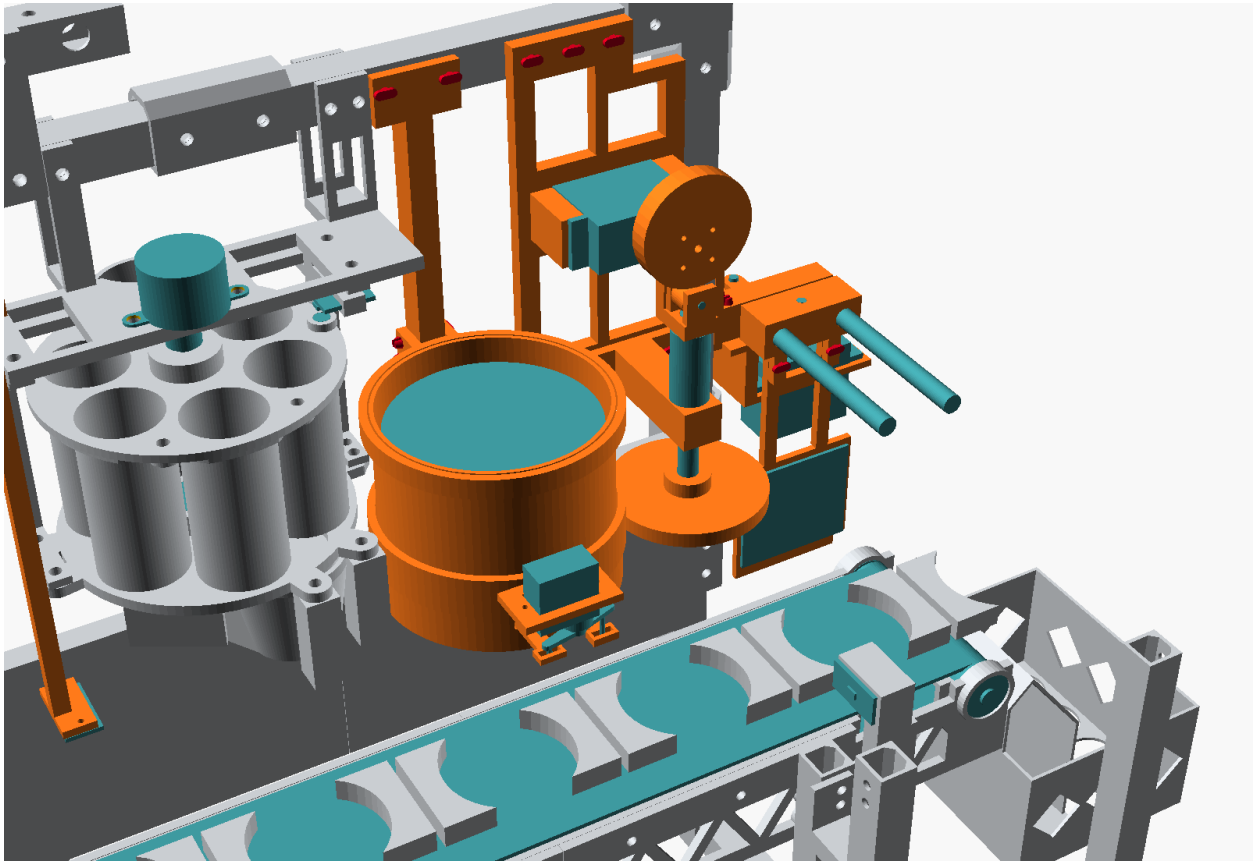
28BYJ-48 → ULN2003 (JST-XH 5)

	De	A	Función
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	bobina 1
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	bobina 2
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	bobina 3
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	bobina 4
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	+5 V común

Servo obturador → PCA9685 canal 1

	De	A	Función
	Servo obturador (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM1**	señal PWM
	Servo obturador (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+1**	6 V
	Servo obturador (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND1**	GND

Paso 6. Tapas, prensa y empujador



1. Colgante del tubo de tapas a la viga; abrazaderas al colgante; tubo de tapas (cabezal hacia abajo) colgado del hombro de la abrazadera de abajo; SG90 invertido en su placa y dedos A y B en las ranuras del cabezal.

2. Prensa: placa a la cara -y de la viga, MG996R entre sus separadores, leva al cuerno de disco, buje guía; vástago Ø8 con el resorte, la horquilla con su rodillo arriba y el plato abajo (a presión y pegados).

3. Empujador: soporte en la cara +x de la columna de x 315 con el bloque de las varillas Ø8; carro con la paleta sobre las varillas; placa del MG996R colgada del bloque; manivela y biela con sus pernos M4.

4. Sensor interior VL53L0X en su porta, colgado de la viga en x 40.

5. Mueve cada mecanismo a mano en todo su recorrido antes de conectar los servos.

Lleva comprado: SG90, 2 MG996R con cuerno de disco, vástago Ø8 × 79, 2 varillas Ø8 × 102,5, resorte Ø15 × 30, eje Ø3 del rodillo, 2 pernos M4, goma de la paleta, VL53L0X, tapas Ø78.

Paso 6. Tapas, prensa y empujador: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
tap_abr_servo	3mf/tap_1.3mf
tap_abr_sup	3mf/tap_1.3mf
tap_colgante	3mf/tap_1.3mf
tap_dedo_a	3mf/tap_1.3mf
tap_dedo_b	3mf/tap_2.3mf
tap_emp_biela	3mf/tap_3.3mf
tap_emp_carro	3mf/tap_2.3mf
tap_emp_manivela	3mf/tap_3.3mf
tap_emp_paleta	3mf/tap_3.3mf
tap_emp_placa_servo	3mf/tap_2.3mf
tap_emp_soporte	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_buje	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_horquilla	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_leva	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_placa	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_plato	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_rodillo	3mf/tap_2.3mf
tap_sens_porta	3mf/tap_3.3mf
tap_tubo	3mf/tap_1.3mf

Remache	Cuántos
rem_5_8.stl (agarre 5.8 mm)	7
rem_7_8.stl (agarre 7.8 mm)	5
rem_8_2.stl (agarre 8.2 mm)	2
rem_10_2.stl (agarre 10.2 mm)	2
rem_18_4.stl (agarre 18.4 mm)	4
rem_19_2.stl (agarre 19.2 mm)	2

Paso 6. Tapas, prensa y empujador: componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

VL53L0X interior → empalmes del bus I2C 1 y XSHUT G18

	De	A	Función
	VL53L0X interior (5) · **VIN**	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	3,3 V
	VL53L0X interior (5) · **GND**	GND del bus I2C 1 · **J**	GND
	VL53L0X interior (5) · **SCL**	SCL del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SCL
	VL53L0X interior (5) · **SDA**	SDA del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SDA
	VL53L0X interior (5) · **XSHUT**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G18.S**	XSHUT (dirección 0x30)

Servo escape de tapas → PCA9685 canal 2

	De	A	Función
	Servo escape de tapas (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM2**	señal PWM
	Servo escape de tapas (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+2**	6 V
	Servo escape de tapas (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND2**	GND

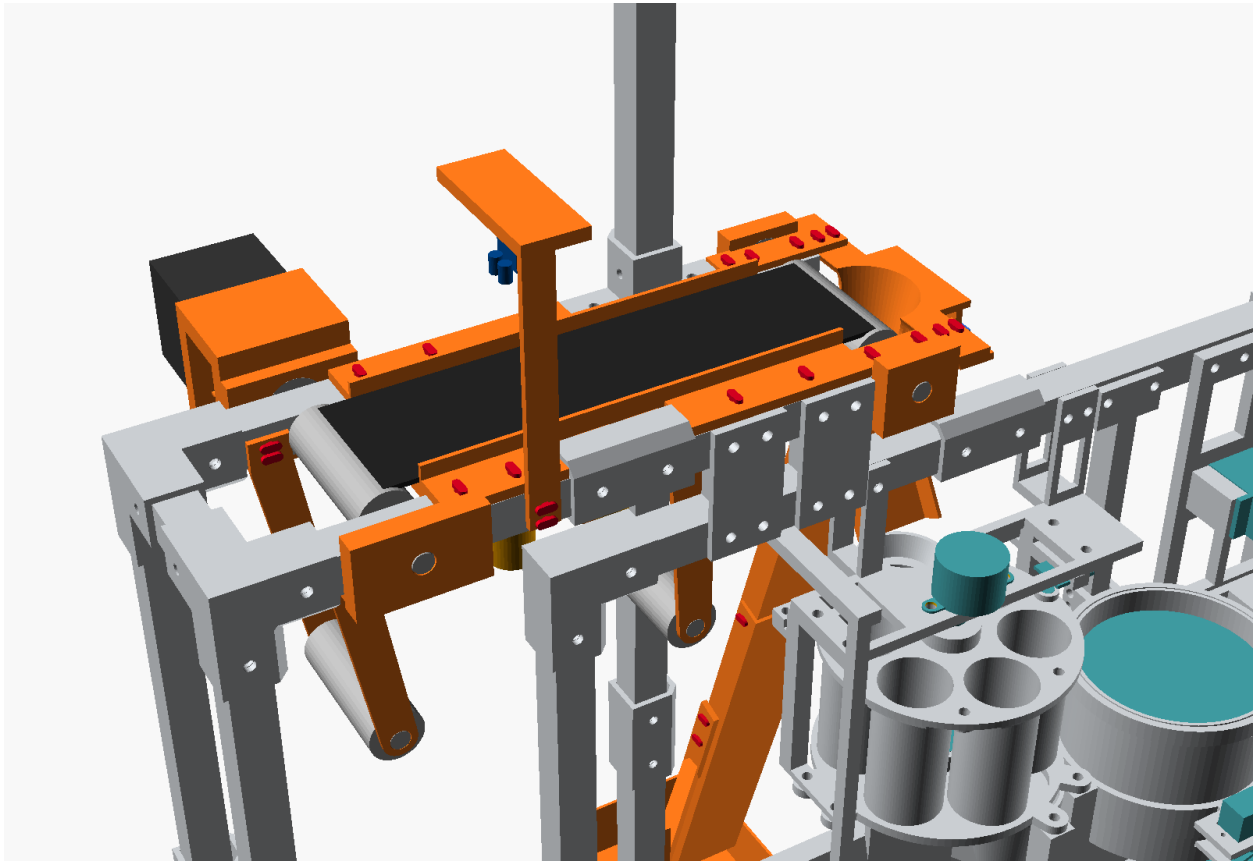
Servo prensa (MG996R) → PCA9685 canal 3

	De	A	Función
	Servo prensa (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM3**	señal PWM
	Servo prensa (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+3**	6 V
	Servo prensa (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND3**	GND

Servo empujador (MG996R) → PCA9685 canal 4

	De	A	Función
	Servo empujador (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM4**	señal PWM
	Servo empujador (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+4**	6 V
	Servo empujador (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND4**	GND

Paso 7. Cinta de monedas y compuerta E4



1. Bancada entre los rieles con las guías laterales (8 remaches desde arriba); platinas de los M18 bajo la bancada.

2. Bloques del rodillo motriz (el +y es también la jaula del NEMA 17) y del tensor, con los rodamientos 608; los ejes Ø8 pasan por los agujeros de los rieles.

3. Placas colgantes de los rodillos de retorno A, B y C; banda puesta en los cinco rodillos.

4. Compuerta E4: placa bajo los labios de los bloques del tensor, embudo, SG90 y aleta; canal A al embudo de carga del almacén y canal B (dos tramos) a la bandeja de rechazo, con su soporte al poste de la cámara.

5. Columna del FC-51 en el riel -y; abrazadera de la cámara en la punta del brazo, con la webcam y el anillo LED.

Lleva comprado: Banda 200 × 55 × 2, 5 rodillos Ø22 × 59 con ejes Ø8, 4 rodamientos 608, NEMA 17 con acople Ø19 × 25, sensor capacitivo M18 × 68 y sensor inductivo M18 × 60 con sus tuercas, FC-51, webcam 1080p con anillo LED, SG90.

Paso 7. Cinta de monedas y compuerta E4: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
mon_aleta	3mf/mon_3.3mf
mon_bancada	3mf/mon_1.3mf
mon_bandeja	3mf/mon_3.3mf
mon_camara	3mf/mon_2.3mf
mon_canal_b	3mf/mon_3.3mf
mon_e4	3mf/mon_3.3mf
mon_fc51	3mf/mon_2.3mf
mon_guia_m	3mf/mon_1.3mf
mon_guia_p	3mf/mon_1.3mf
mon_jaula_nema	3mf/mon_1.3mf
mon_platina_e1	3mf/mon_1.3mf
mon_platina_e2	3mf/mon_1.3mf
mon_ret_a_m	3mf/mon_2.3mf
mon_ret_a_p	3mf/mon_2.3mf
mon_ret_b_m	3mf/mon_2.3mf
mon_ret_b_p	3mf/mon_2.3mf
mon_ret_c_m	3mf/mon_2.3mf
mon_ret_c_p	3mf/mon_2.3mf
mon_rod_mot_m	3mf/mon_1.3mf
mon_rod_ten_m	3mf/mon_2.3mf
mon_rod_ten_p	3mf/mon_2.3mf
mon_soporte_b	3mf/mon_3.3mf

Remache	Cuántos
rem_3_4.stl (agarre 3.4 mm)	2
rem_4_2.stl (agarre 4.2 mm)	2
rem_4_4.stl (agarre 4.4 mm)	12
rem_4_6.stl (agarre 4.6 mm)	14
rem_5_5.stl (agarre 5.5 mm)	4
rem_5_6.stl (agarre 5.6 mm)	8
rem_6_0.stl (agarre 6.0 mm)	4

Paso 7. Cinta de monedas y compuerta E4: componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

FC-51 presencia → ESP32 G34

	De	A	Función
	FC-51 presencia (1) · **OUT**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G34.S**	señal
	FC-51 presencia (1) · **GND**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G34.G**	GND
	FC-51 presencia (1) · **VCC**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G34.V**	3,3 V

Capacitivo → su diodo (G35) y empalmes de 12 V

	De	A	Función
	Capacitivo LJC18A3 (2) · **NEGRO**	Señal del capacitivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	salida NPN (por el diodo BAT85)
	Capacitivo LJC18A3 (2) · **CAFE**	Empalme +12 V de los sensores M18 · **J**	+12 V
	Capacitivo LJC18A3 (2) · **AZUL**	Empalme GND de los sensores M18 (a –V2) · **J**	0 V

Inductivo → su diodo (G36) y empalmes de 12 V

	De	A	Función
	Inductivo LJ18A3-8 (3) · **NEGRO**	Señal del inductivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	salida NPN (por el diodo BAT85)
	Inductivo LJ18A3-8 (3) · **CAFE**	Empalme +12 V de los sensores M18 · **J**	+12 V
	Inductivo LJ18A3-8 (3) · **AZUL**	Empalme GND de los sensores M18 (a –V2) · **J**	0 V

NEMA17 cinta de monedas → driver M

	De	A	Función
	NEMA17 cinta de monedas · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.1A**	A+
	NEMA17 cinta de monedas · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.1B**	A–
	NEMA17 cinta de monedas · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.2A**	B+
	NEMA17 cinta de monedas · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.2B**	B–

Servo desvío → PCA9685 canal 0

	De	A	Función
	Servo desvío (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM0**	señal PWM
	Servo desvío (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+0**	6 V
	Servo desvío (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND0**	GND

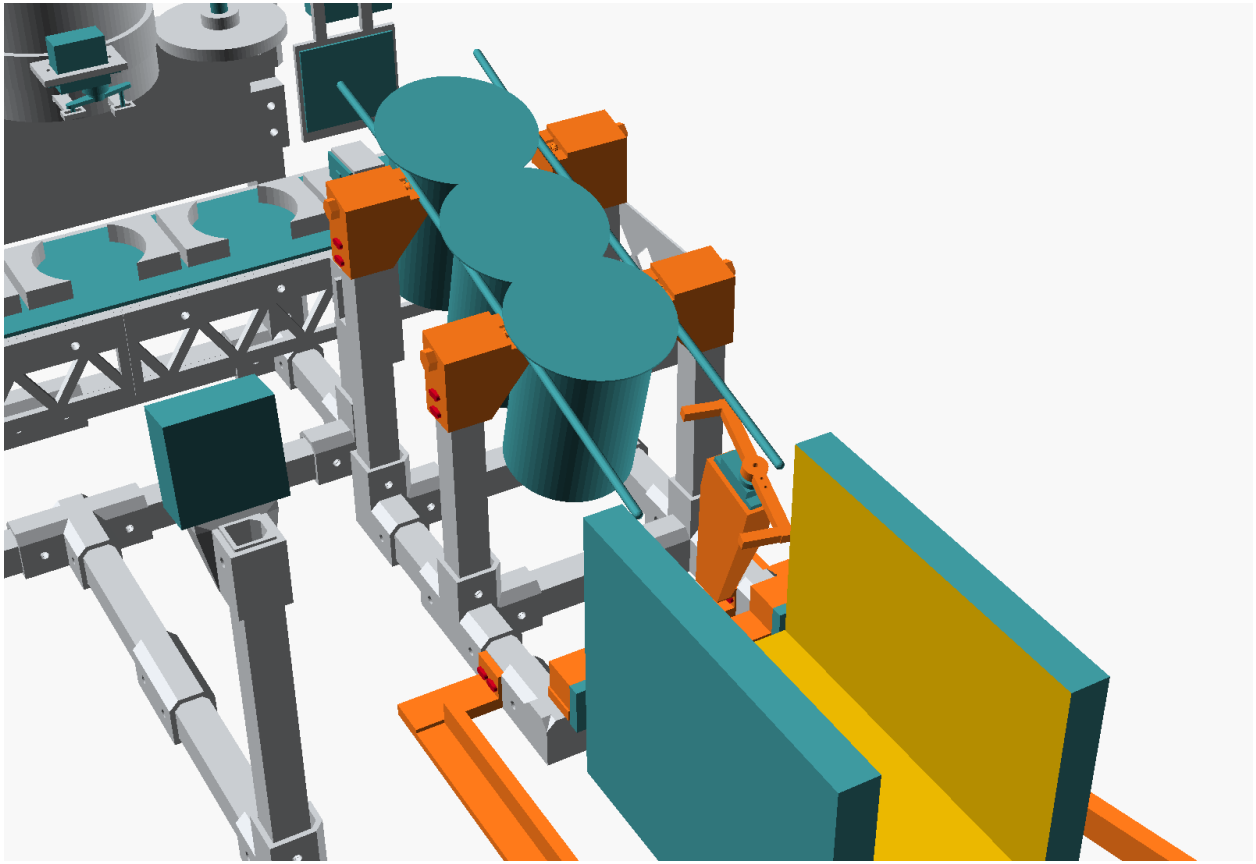
Anillo de luz → empalmes de 5 V

	De	A	Función
	Anillo de luz 5 V · **+5V**	Empalme +5 V · **J**	+5 V
	Anillo de luz 5 V · **GND**	Empalme GND de 5 V · **J**	GND

Webcam cenital → portátil (USB derecho de adelante)

	De	A	Función
	Webcam cenital (4) · **USB**	Portátil · **USB1**	USB

Paso 8. Canaleta de entrega y muelle del carro



1. Cabezales en las puntas de los cuatro postes (2 remaches cada uno); varillas Ø4 con PTFE en las cunas, apretadas con los prisioneros impresos (si una se suelta, una gota de cianoacrilato en C1/C2).

2. Soporte del escape al tubo C4-M2; SG90 en su cuna con los tornillos de su kit; balancín de dos dedos al brazo del servo.

3. Muelle: guías rectas a los tubos C3-M1 y C4-M2, bocas en V con su cola de milano; viga de los topes sobre el tubo M1-M2 con la espuma.

4. Prueba: un vaso tiene que bajar solo por los rieles, quedar retenido en el escape y soltarse de a uno.

Lleva comprado: 2 varillas de acero Ø4 con PTFE (con la curva de la entrada), SG90 con su brazo y tornillos, espuma EVA de 6 mm.

Paso 8. Canaleta de entrega y muelle del carro: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
can_balancin	3mf/can_1.3mf
can_cabezal_c1	3mf/can_1.3mf
can_cabezal_c2	3mf/can_1.3mf
can_cabezal_c3	3mf/can_1.3mf
can_cabezal_c4	3mf/can_1.3mf
can_guia_recta_xn	3mf/can_1.3mf
can_guia_recta_xp	3mf/can_1.3mf
can_guia_v_xn	3mf/can_2.3mf
can_guia_v_xp	3mf/can_2.3mf
can_prisionero_c1	3mf/can_1.3mf
can_prisionero_c2	3mf/can_1.3mf
can_prisionero_c3	3mf/can_1.3mf
can_prisionero_c4	3mf/can_1.3mf
can_soporte_escape	3mf/can_1.3mf
can_topes	3mf/can_1.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_2.stl (agarre 4.2 mm)	8
rem_4_8.stl (agarre 4.8 mm)	2
rem_5_8.stl (agarre 5.8 mm)	4
rem_13_0.stl (agarre 13.0 mm)	2

Paso 8. Canaleta de entrega y muelle del carro: componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

Servo escape canaleta → PCA9685 canal 5

	De	A	Función
	Servo escape canaleta (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM5**	señal PWM
	Servo escape canaleta (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+5**	6 V
	Servo escape canaleta (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND5**	GND

Paso 9. Caja de control y cableado interno

La caja de control (fuente, reguladores, ESP32 fijo, drivers, PCA9685) no entra en este manual de piezas impresas: va en su caja de siempre (docs/conexiones.md). Aquí está su cableado interno completo, hilo por hilo.

Cable de poder → fuente (entra con una brida de alivio)

	De	A	Función
	Cable de poder (a la multitoma con interruptor) · **L**	Fuente 12 V 5 A · **L**	fase
	Cable de poder (a la multitoma con interruptor) · **N**	Fuente 12 V 5 A · **N**	neutro
	Cable de poder (a la multitoma con interruptor) · **PE**	Fuente 12 V 5 A · **PE**	tierra

Fuente → fusible principal y GND en estrella

	De	A	Función
	Fuente 12 V 5 A · **+V1**	Fusible principal 5 A (lento) en el +12 V · **IN**	+12 V
	Fuente 12 V 5 A · **-V1**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND (estrella)
	Fuente 12 V 5 A · **-V2**	Empalme GND de los sensores M18 (a –V2) · **J**	GND (estrella)

Fusible principal → empalmes de +12 V

	De	A	Función
	Fusible principal 5 A (lento) en el +12 V · **OUT**	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	+12 V
	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	Empalme +12 V de los sensores M18 · **J**	+12 V sensores

+12 V → buck 6 V (XL4015)

	De	A	Función
	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	Buck 6 V 5 A XL4015 (servos) · **IN+**	+12 V
	Buck 6 V 5 A XL4015 (servos) · **IN-**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND

Buck 6 V → PCA9685 (V+ de los servos)

	De	A	Función
	Buck 6 V 5 A XL4015 (servos) · **OUT+**	PCA9685 (servos) · **T.V+**	+6 V (18 AWG)
	Buck 6 V 5 A XL4015 (servos) · **OUT-**	PCA9685 (servos) · **T.GND**	GND (18 AWG)

+12 V → buck 5 V → empalmes de 5 V

	De	A	Función
	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	Buck 5 V 3 A · **IN+**	+12 V
	Buck 5 V 3 A · **IN-**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND
	Buck 5 V 3 A · **OUT+**	Empalme +5 V · **J**	+5 V
	Buck 5 V 3 A · **OUT-**	Empalme GND de 5 V · **J**	GND

+12 V → drivers (VMOT)

	De	A	Función
	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **VMOT**	+12 V
	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **GNDP**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND

Empalmes de 5 V → ULN2003

	De	A	Función
	Empalme +5 V · **J**	ULN2003 (carrusel) · **+**	+5 V
	Empalme GND de 5 V · **J**	ULN2003 (carrusel) · –	GND

Empalmes de 5 V → ventilador 4010 (0,1 A)

	De	A	Función
	Empalme +5 V · **J**	Ventilador 4010 5 V (saca el aire de los drivers) · **+5V**	+5 V ventilador
	Empalme GND de 5 V · **J**	Ventilador 4010 5 V (saca el aire de los drivers) · **GND**	GND ventilador

GND común ESP32 ↔ estrella

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **GND.1**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND común

ESP32 I2C 0 → PCA9685

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **I2C.SDA**	PCA9685 (servos) · **IN.SDA**	SDA (G21)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **I2C.SCL**	PCA9685 (servos) · **IN.SCL**	SCL (G22)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **I2C.VCC**	PCA9685 (servos) · **IN.VCC**	3,3 V lógica
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **I2C.GND**	PCA9685 (servos) · **IN.GND**	GND

ESP32 → drivers (STEP, DIR, EN)

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G25.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.STEP**	STEP monedas
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G26.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.DIR**	DIR monedas
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G27.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.STEP**	STEP vasos
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G14.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.DIR**	DIR vasos
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G13.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **EN**	ENABLE común
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G13.V**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **VDD**	3,3 V lógica
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G13.G**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **GND**	GND lógica

ESP32 → ULN2003 (IN1-IN4)

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G32.S**	ULN2003 (carrusel) · **IN1**	bobina 1
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G33.S**	ULN2003 (carrusel) · **IN2**	bobina 2
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G23.S**	ULN2003 (carrusel) · **IN3**	bobina 3
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G4.S**	ULN2003 (carrusel) · **IN4**	bobina 4

Capacitivo e inductivo → ESP32 (diodo + pull-up 10 kΩ en línea)

	De	A	Función
	Señal del capacitivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G35.S**	capacitivo (activo en bajo)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G35.V**	Señal del capacitivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	pull-up 10 kΩ a 3,3 V (en línea)
	Señal del inductivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G36.S**	inductivo (activo en bajo)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G36.V**	Señal del inductivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	pull-up 10 kΩ a 3,3 V (en línea)

ESP32 I2C 1 → empalmes del bus (pull-ups 2,2 kΩ en línea)

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G16.S**	SDA del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SDA (G16)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G17.S**	SCL del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SCL (G17)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G16.V**	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	3,3 V
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G16.G**	GND del bus I2C 1 · **J**	GND
	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	SDA del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	pull-up 2,2 kΩ de SDA (en línea)
	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	SCL del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	pull-up 2,2 kΩ de SCL (en línea)

Webcam cenital → portátil (USB derecho de adelante)

	De	A	Función
	Webcam cenital (4) · **USB**	Portátil · **USB1**	USB

Webcam de vasos → portátil (USB izquierdo, con la extensión USB de 1 m)

	De	A	Función
■	Webcam de vasos (7) · **USB**	Portátil · **USB3**	USB

ESP32 fijo → portátil (USB derecho de atrás, datos y alimentación)

	De	A	Función
■	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **USB**	Portátil · **USB2**	USB

Antes de encender

- Con la red desconectada: continuidad entre los GND de la bornera y el del ESP32 fijo; ningún +12/+6/+5 con GND.
- Gira a mano el carrusel, la banda de monedas y la de vasos, y mueve cada mecanismo en todo su recorrido: nada roza.
- Primer encendido sin servos conectados; después uno por uno desde la app.